

SWSYS

Laboraufgaben

Leitfaden zu Inhalten, Abgaben und Bewertung

Semester:	Sommersemester 2026
Gesamtpunkte:	1.000 Punkte · 4 Laboraufgaben
Plattform:	AULIS (Abgaben)

Auf einen Blick

Dieses Dokument fasst die vier Laboraufgaben des Moduls SWSYS zusammen. Jede Aufgabe wird in einem eigenen Abschnitt mit Zielen, Inhalten, Terminen und Abgabeform beschrieben. Die folgende Übersicht hilft bei der Zeit- und Aufwandsplanung.

Zeitplan

Nr.	Laboraufgabe	Punkte	Abgabe	Format
L01	Pflichtenheft	200	15.05	PDF, max. 25 Seiten
L02	Technische Dokumentation	300	31.07	PDF, max. 40 Seiten
L03	Abschlusspräsentation	100	10.07	Vortrag + Folien
L04	Implementierung, Test & Abnahme	400	27.07 & 31.07 ¹ 31.07	Vorführung Repository
Σ	Gesamt	1.000		

Kontext

Im Rahmen dieses Laborprojektes seid ihr ein Team in einem Beratungsunternehmen. In AULIS liegt eine PDF-Version einer PowerPoint Präsentation die von ihrem Vertrieb bei einem Kunden gepitcht hat. Dieser Pitch hat die Ausschreibung gewonnen und bildet nun die Grundlage für euer Projekt.

Schritt 1 ist nun die Erstellung eines Pflichtenhefts wobei der Pitch als Lastenheft als Grundlage genutzt wird.

In der ersten Deploymentstufe (das was zum Ende des Semesters abgegeben wird) müssen nur die Features aus dem Startpaket enthalten sein.

Hinweis: Die Anforderungen sind bewusst etwas vage formuliert, sodass wir Raum für eure Kreativität lassen, aber Euch auch gleichzeitig herausfordern Fragen zu stellen und sich von unlogischen Anforderungen abzugrenzen.

Es wurde bewusst offengelassen, wie der Kunde heißt, was er verkauft und wie ihr Unternehmen heißt. Lasst euch etwas Interessantes einfallen.

Mindestanforderungen

Zum Abgabedatum von L04 müssen mindestens² folgende Features implementiert sein:

- **Kundenkonto registrieren (Selbstregistrierung)**
- **Authentifizierung & Autorisierung**
- **Bestellung aufgeben**
- **Bestellhistorie einsehen**
- **Rücksendung anfordern**

¹ Es wird an beiden Tagen jeweils 5 Abnahmeslots geben. Es besteht für Sie die Möglichkeit Slots nach Zuweisung zu tauschen, dafür ist das einstimmige Einverständnis beider Teams notwendig.

² Wenn nicht alle Mindestanforderungen umgesetzt wurden, kann das Labor nicht bestanden werden

L01 · Pflichtenheft

Das Pflichtenheft legt fest, was das System leisten soll. Es ist die Grundlage für alle weiteren Entwicklungsschritte und definiert Anforderungen, Anwendungsfälle und Randbedingungen.

Ziel

Erstellen eines vollständigen Pflichtenhefts für das eigene Projekt nach der Vorlage aus der Vorlesung.

Inhalte

Projektrahmen

- Projektname und Logo
- Vorlage aus der Vorlesung (Kontext, Zielsetzung etc.)

Anwendungsfälle

- UML-Use-Case-Diagramme für die wichtigsten Anwendungsfälle
- Use-Case-Beschreibungen nach der Spezifikationsschablone der Vorlesung
 - Mindestens eine ausgearbeitete Schablone pro Teammitglied

Anforderungen

- Anforderungen und Randbedingungen vollständig erfassen
- **Klassifikation:** muss / soll / kann
- **Verifikationsart je Anforderung:** Test (T), Inspektion (I), Analyse (A) oder Review of Design (RoD)

Abgabe

- **Abgabe:** über AULIS
- **Format:** PDF-Dokument, maximal 25 Seiten ohne Verzeichnisse

Dateiname: L01_Pflichtenheft_Projektteam.pdf

Wichtiger Hinweis

Es wird keinen Kongruenzcheck zwischen der Implementierung und dem Pflichtenheft geben

L02 · Technische Dokumentation

Die technische Dokumentation beschreibt, wie das System umgesetzt wurde: Architektur, Technologien, Schnittstellen und die durchgeführte Verifikation.

Ziel

Eine nachvollziehbare technische Dokumentation des Gesamtsystems erstellen – von der Architektur bis zum Testergebnis.

Inhalte

Planung & Werkzeuge

- User Stories für die Mindestanforderungen
- Architecture Decision Records (ADR) für Werkzeuge, Technologien & Entscheidungen
- Beschreibung der Branching Strategy und der generellen Strategie für die Versionsverwaltung

Architekturbeschreibung

- Allgemeine Beschreibung zur Erstellung der Architektur und Abwägung der Entscheidungen
- Komponentendiagramm mit Kurzbeschreibung (Diagramme müssen eine zusätzliche Begründung haben, wieso es erstellt wurde, damit kein Diagramm ohne Mehrwert existiert)
 - Statische Sicht: Klassen- und ER-Diagramme
 - Dynamische Sicht: wichtigste Funktionalitäten, Abläufe bzw. Interaktions-/Sequenzdiagramme inkl. Beschreibung
- Erklärung wie das System erweiterbar bleiben soll und wie weitere Features ergänzt werden können

Komponenten & Schnittstellen

- Beschreibung der implementierten Komponenten/Module und Schnittstellen
- Screenshots, wo sinnvoll (Mindestanforderungen beachten!)

Verifikation

- Beschreibung der durchgeführten Unit- und System-Tests
- Beschreibung der Testergebnisse
- Verification Matrix: Welche Anforderungen aus dem Backlog wurden wie verifiziert?

Abgabe

- **Abgabe:** über AULIS
- **Format:** PDF-Dokument, maximal 40 Seiten ohne Verzeichnisse
 - **ADR-Templates** werden im Anhang abgelegt und zählen nicht zur Seitenlänge

Dateiname: L02_Technische_Dokumentation_Projektteam.pdf

L03 · Abschlusspräsentation

Das Projekt wird dem Dozententeam präsentiert und vorgeführt. Jedes Teammitglied soll vortragen.

Ziel

Präsentation des gesamten Projekts sowie Live-Vorführung der Implementierung. Die Präsentation ist auf dem Level einer Stakeholder-/Investorenpräsentation zu halten. Die Stakeholder sollen vom Produkt überzeugt werden und idealerweise motiviert werden in weitere Features oder Erweiterungen zu investieren.

Inhalte

- Präsentation zum gesamten Projekt (Vorgehen, Entscheidungen, Ergebnisse)
- Live-Vorführung der Implementierung

Ablauf & Abgabe

- **Dauer Präsentation:** 15 Minuten
- **Dauer Vorführung:** 5 Minuten
- **Abgabe der Folien:** über AULIS

Dateiname: L03_FinalPresentation_Projektteam.pdf

Wichtiger Hinweis

Jedes Team-Mitglied soll vortragen.

L04 · Implementierung, Test & Abnahme

Das lauffähige Gesamtprojekt wird bereitgestellt, dokumentiert und im Rahmen einer Abnahme vorgeführt.

Ziel

Das Projekt wird im Rahmen einer detaillierteren Abnahme vorgeführt. In diesem längeren Zeitrahmen wird über sämtliche – soweit es die Zeit erlaubt – Features gesprochen und die Entscheidungen zur Architektur werden erklärt und ggf. verteidigt.

Inhalte

- Vorführung der Software
- Erklärung der Architektur- und Technologieentscheidung
- Einsicht in den Quellcode

Abgabe & Abnahme

- **Abnahmetermine:** max. 30 Min. pro Team
- **Abgabe:** über AULIS
- **Format:** Git-Repository (Gesamtprojekt inkl. Dokumentation & README)

Dateiname: L04_PROJEKT_Projektteam.zip